



各省创新题目分享

- 1 图1为实时通讯的视频机器人，图2为其侧面示意图．机器人上半身 CD 与底座 AB 垂直， DG 为屏幕支撑架，且 $DG \parallel AB$ ．已知 $AC = CD = a$ ，当 $\angle CAB = \alpha$ 时，则支撑架 DG 到 AB 的距离为（ ）．



图1

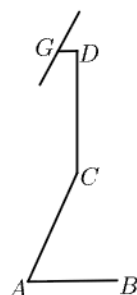
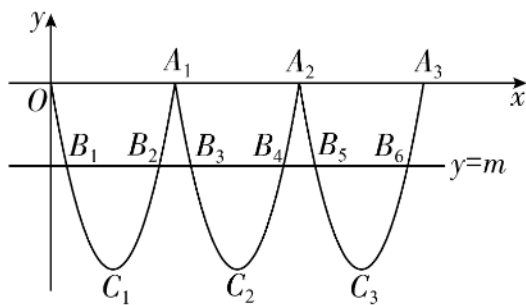


图2

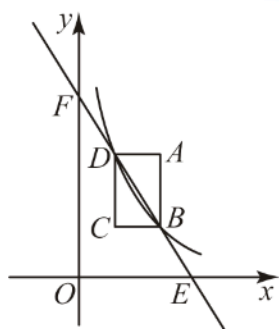
- A. $a + a \sin \alpha$ B. $a + a \cos \alpha$ C. $a + a \tan \alpha$ D. $a \cos \alpha$

- 2 如图，已知抛物线 $C_1: y = x^2 - 6x (0 \leq x \leq 6)$ 与 x 轴交于 O 、 A_1 两点，将抛物线 C_1 向右平移得到抛物线 C_2 ，交 x 轴于点 A_1 、 A_2 ；再将抛物线 C_2 向右平移得到抛物线 C_3 ，交 x 轴于点 A_2 、 A_3 ，若直线 $y = m (-9 < m < 0)$ 与这3条抛物线交于点 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 、 B_5 、 B_6 ，则这6个点的横坐标之和是（ ）．



- A. 6 B. 18 C. 30 D. 54

- 3 如图，面积为2的矩形 $ABCD$ 在第一象限， BC 与 x 轴平行，反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 经过 B 、 D 两点，直线 BD 所在直线 $y = -kx + b$ 与 x 轴、 y 轴交于 E 、 F 两点，且 B 、 D 为线段 EF 的三等分点，则 b 的值为（ ）

A. $4\sqrt{2}$ B. $4\sqrt{3}$ C. $6\sqrt{2}$ D. $6\sqrt{3}$

- 4 如图1, 在平行四边形 $ABCD$ 中, AC 与 BD 相交于点 O , $BC = 15\text{cm}$, 点 P 从点 B 出发, 沿 $B \rightarrow C \rightarrow D$ 以 1cm/s 的速度匀速运动到点 D , 图2是点 P 运动时, 线段 OP 的长 $y(\text{cm})$ 随时间 $t(\text{s})$ 变化的函数关系图象, 其中 E, F 分别是两段曲线的最低点, 则 $\triangle ABC$ 的周长为 ()

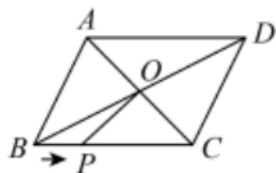


图1

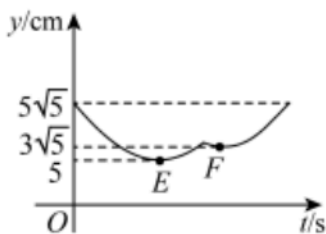


图2

A. $(3\sqrt{5} + 5\sqrt{2} + 10)\text{cm}$ B. $(3\sqrt{5} + 15)\text{cm}$ C. $(5\sqrt{5} + 20)\text{cm}$ D. $(5\sqrt{5} + 10\sqrt{2} + 15)\text{cm}$

答题：

- 5 约定：若函数图象上至少存在不同的两点关于原点对称，则把该函数称为“黄金函数”，其图象上关于原点对称的两点叫做一对“黄金点”. 若点 $A(1, m), B(n, -4)$ 是关于 x 的“黄金函数” $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 上的一对“黄金点”，且该函数的对称轴始终位于直线 $x = 2$ 的右侧，有结论① $a + c = 0$ ；② $b = 4$ ；③ $\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c < 0$ ；④ $-1 < a < 0$ ，则下列结论正确的是 ()

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ②③④



答题：

- 6 定义： $[a, b, c]$ 为二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$, a, b, c 为实数)的“序列数”，如：
 $y = x^2 - 2x + 3$ 的“序列数”为 $[1, -2, +3]$ ．有以下结论：
- ①二次函数 $y = -3x^2 + 2x - 1$ 的“序列数”为 $[-3, 2, -1]$ ；
 - ②“序列数”为 $[1, m + 2, 2m]$ 的二次函数的图象与 x 轴恒有两个交点；
 - ③若点 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 在“序列数”为 $[m, -2m, -3m]$ 的二次函数的图象上，已知 $m > 0$, $y_1 = -3m$ ，当 $y_1 > y_2$ 时，则 x_2 的取值范围为 $0 < x_2 < 2$ ；
 - ④“序列数”为 $[m, 1 - m, 2 - m]$ 的二次函数，如果 $m < 0$ ，当 $x < \frac{1}{2}$ 时， y 随 x 的增大而增大；
 - ⑤“序列数”为 $[2m, 1 - m, -1 - m]$ 的二次函数，若抛物线的顶点与抛物线与 x 轴两交点组成的三角形为等腰直角三角形，则 $m = \frac{1}{3}$ ．以上结论正确的有()．
- A. 5个 B. 4个 C. 3个 D. 2个

答题：

- 7 已知 α 是锐角，且 $\tan \alpha = \frac{3}{2}$ ，那么 $(\sin \alpha - \cos \alpha)$ 的值为_____．



答题：

- 8 按一定顺序排列的3个数 a_1 、 a_2 、 a_3 叫做数列，对这个数列进行如下操作得到一组新数： a_1 、 $a_1 - a_2$ 、 $a_1 - a_2 + a_3$ ，这三个新数中最大的数叫做数列 a_1 、 a_2 、 a_3 的“最佳值”。例如数列2，-3，4，因为 2 ， $2 - (-3) = 5$ ， $2 - (-3) + 4 = 9$ ，所以数列2，-3，4的“最佳值”是9；而数列-3，2，4，因为 -3 ， $-3 - 2 = -5$ ， $-3 - 2 + 4 = -1$ ，所以数列-3，2，4的“最佳值”是-1。
- (1) 数列-3，4，2的“最佳值”是 _____ ；
- (2) 将三个数-2，7， m 排列成不同的数列，且每个数列的“最佳值”为10，则 m 的取值共有 _____ 种。

答题：

- 9 2025年3月，全球首枚三进制芯片的诞生。这项被称为“第三次数学革命”的技术突破，在多维全面超越传统二进制技术。三进制数的组成数字为0，1，2。我们知道，“逢几进一”就是几进制，几进制的基数就是几，常在数的右下角标明基数，例如，二进制数 $(1011)_2$ ，三进制数 $(2101)_3$ 。



将二进制数 $(1011)_2$ 转换为十进制数为： $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 11$ ；将十进制数转化为二进制数可以用“除2取余”法，例如，将十进制数25转换为二进制数的除法算式如图所示，将式中各步所得的余数按照逆序排列，即可得 $25 = (11001)_2$ 。此方法可推广为把十进制数转换为 k 进制数的算法（除 k 取余法）。将二进制数 $(101110)_2$ 化为三进制数为_____。

2	25	余数	低位
2	12	1	
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	高位

答题：

10

【发现问题】顺次连接对角线相等的四边形的四条边的中点，就可以得到一个菱形。小普同学进一步思考：如果一个四边形的对角线不相等，那么能否在这个四边形中画出一个菱形，使其满足四个顶点分别落在四边形的四条边上，且两组对边分别与四边形的两条对角线平行？

【提出问题】小普同学把这个想法改写成如下的一段数学语言：如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AC \neq BD$ ，点 E 、 F 、 G 、 H 分别在边 AB 、 BC 、 CD 、 AD 上，且 $EH \parallel BD \parallel FG$ ，_____，如果四边形 $EFGH$ 是菱形，那么怎样画出这个菱形呢？

【分析问题】小普同学在与AI的交流中，AI给出了一种解决问题的思考路径：

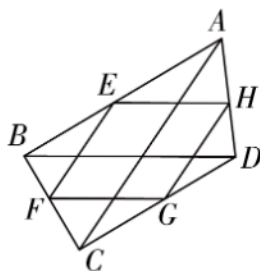


解决问题的思考路径

从条件中可知四边形 $EFGH$ 已经是平行四边形，所以要画出这个菱形，只要确定点 E 在 AB 上的位置，使 $EH=EF$ 即可。根据这个想法，设 $\frac{AE}{BE}=k$ ，通过确定 k 的值，使 $EH=EF$ 。

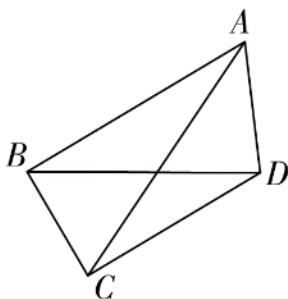
思考路径中提到的 k 的值与什么值相关？

k 的值主要与四边形的对角线 AC 和 BD 的长度相关。



【解决问题】

- (1) 根据图，将【提出问题】中缺失的条件补充完整（即“_____”）。
- (2) 根据小普同学与AI的对话，设 $AC = a$ ， $BD = b$ ，用含 a 、 b 的代数式表示 k 。
- (3) 在图中，画出符合要求的菱形 $EFGH$ ，写出确定点 E 的作图步骤，并保留确定点 E 的作图痕迹。



答题：

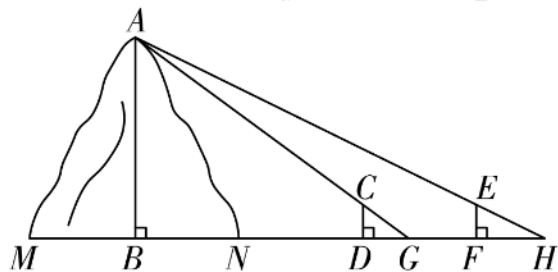
11

如图，为了求出小山 AB 的高度，某学习小组设计了如下方案：点 M ， B ， N 依次在同一条水平直线上，在直线 MN 上的 D 处和 F 处竖立标杆 CD 和 EF ， $CD \perp MN$ 于点 D ， $EF \perp MN$ 于点 F ，且 AB ， CD 和 EF 在同一平面内。在直线 MN 上的 G 处，看到山顶 A 和标杆顶端 C 在一条直线上；在直线



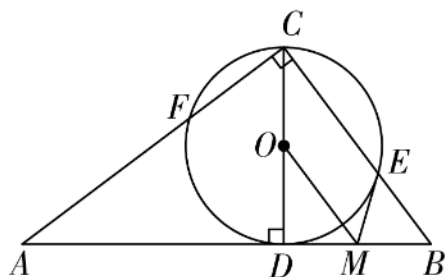
MN 上的 H 处，看到山顶 A 和标杆顶端 E 在一条直线上．若 $CD = EF = 1.5\text{m}$ ，测得 $DF = 80\text{m}$ ， $\angle AGB = 37^\circ$ ， $\angle AHB = 26.5^\circ$ ．根据该学习小组测得的数据，计算小山 AB 的高度（结果取整数）．

参考数据： $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$ ， $\tan 26.5^\circ \approx \frac{1}{2}$ ．



答题：

- 12 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于点 D ，以 CD 为直径的 $\odot O$ 交 BC 于点 E ，交 AC 于点 F ， M 为线段 DB 上一点，连接 OM ， ME ， $OM \parallel BC$ ．



- (1) 求证： ME 是 $\odot O$ 的切线；
- (2) 若 $CF = 3$ ， $\cos B = \frac{3}{5}$ ，求 OM 的长．

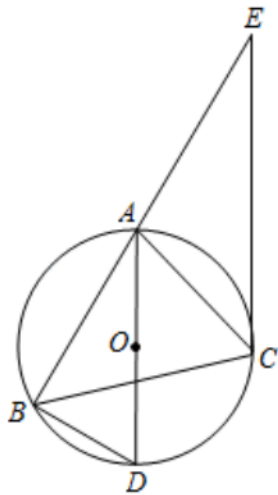
答题：



- 13 如图， $\triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的内接三角形， $\angle BAC = 75^\circ$ ， $\angle ABC = 45^\circ$ ．连接 AO 并延长，交 $\odot O$ 于点 D ，连接 BD ．过点 C 作 $\odot O$ 的切线，与 BA 的延长线相交于点 E ．

(1) 求证： $AD \parallel EC$ ；

(2) 若 $AB = 12$ ，求线段 EC 的长．



答题：



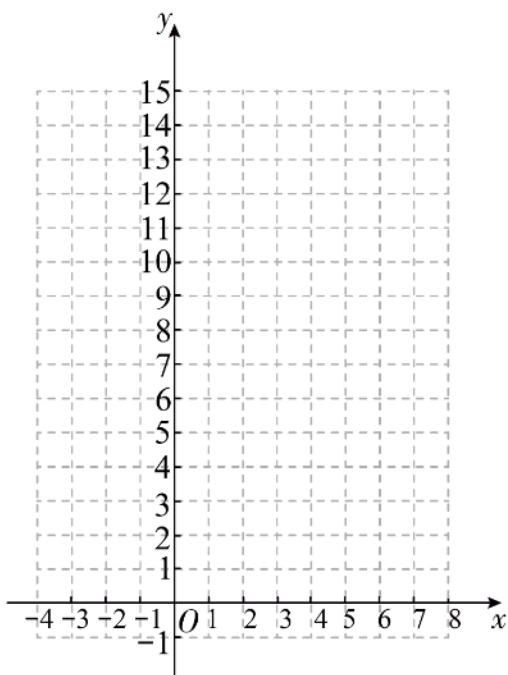
14 某数学兴趣小组在探究函数 $y = |x^2 - 4x + 3|$ 的图象和性质时，经历以下几个学习过程：

(1) 列表（完成以下表格）：

x	$\dots$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	$\dots$
$y_1 = x^2 - 4x + 3$	$\dots$	15	8		0		0	3		15	$\dots$
$y = x^2 - 4x + 3 $	$\dots$	15	8		0		0	3		15	$\dots$

(2) 描点并画出函数 $y = |x^2 - 4x + 3|$ 的图象；

(3) 根据图象完成以下问题：



① 数学小组探究发现直线 $y = 8$ 与函数 $y = |x^2 - 4x + 3|$ 的图象交于点 E 、 F ， $E(-1, 8)$ ， $F(5, 8)$ ，则不等式 $|x^2 - 4x + 3| > 8$ 的解集是 _____；

② 设函数 $y = |x^2 - 4x + 3|$ 的图象与 x 轴交于 A 、 B 两点（ B 位于 A 的右侧），与 y 轴交于点 C 。

(i) 求直线 BC 的解析式；

(ii) 探究应用：将直线 BC 沿 y 轴平移 m 个单位后与函数 $y = |x^2 - 4x + 3|$ 的图象恰好有 3 个交点，求此时 m 的值。

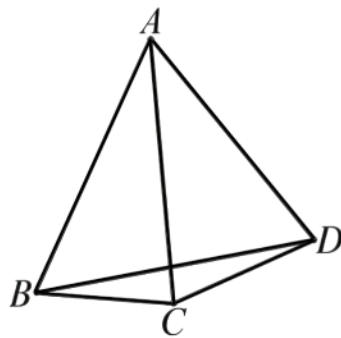


答题：

15 探究活动：“奇异四边形”的特征值

如果一个四边形的四条边和两条对角线这6条线段中只有两种不同的长度，我们把这样的四边形叫做“奇异四边形”，其中较短线段与较长线段长度的比值称为特征值，记作 λ 。

例如，如图所示，四边形 $ABCD$ 中， $AB = AC = AD = BD$ ， $BC = DC$ ，我们就可将它称为奇异四边形，它的特征值 λ 为 BC 与 AB 的比值，请解答：



- (1) 正方形是奇异四边形吗？_____；如果是，它的特征值 λ 为_____；如果不是，请说明理由。
- (2) 请构造一个符合奇异四边形特征的梯形，画出这个梯形的草图，写出在四条边和两条对角线中相等的线段，并求出它的特征值 λ 。

答题：



16 已知抛物线 $y = ax^2 + 2ax - 8a (a \neq 0)$.

(1) 求该抛物线的对称轴 ;

(2) 若抛物线经过两个不同点 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$.

① 当 $y_1 = y_2 \neq 0$ 时 , 若 $\frac{a(x_1 - 2)^2}{y_1} = \frac{a - x_2}{x_1 + 4}$, 求 a 的值 ;

② 当 $1 < x_1 < 2$, $x_2 = m$ 时 , 总有 $y_1 > y_2$, 求满足条件的 m 的取值范围 .

答题 :